

製造指示一覧 — CSV出力 — 画面処理設計書

002_DD-SPD-CSV — [002_DD-CSV](#) を詳細化し、[002_BD-CSV](#) の E-30～E-33 と FN-043、要件 REQ-085 と REQ-089 を実装する。

改版履歴

項目	内容
文書ID	002_DD-SPD-CSV
システム名	ProductionManagementAI
サブシステム名	製造指示
作業項目	WI-016
作成者	Claude（ThongTM 担当）
作成日	2026-10-07
最終更新者	Claude（ThongTM 担当）
最終更新日	2026-10-07

版	日付	作成者	改版内容
1	2026-10-07	Claude（ThongTM 担当）	新規作成

概要と処理一覧

項目	内容
画面 / ファイル名	<code>ExportCsvButton.tsx</code> 、 <code>ProductionOrderListPage.tsx</code> 、 <code>api.ts</code> 、 <code>lib/apiClient.ts</code> 、 <code>lib/download.ts</code> 、バックエンド <code>ProductionOrdersController.Export</code>
概要	「CSV出力」を押してから、ファイルの保存またはエラーの表示までの手順と、一覧のビューが変わったときのコントロールのリセット方法

処理IDは 002_DD-SPD（P-10～P-15）に続ける。

No	処理名	概要	備考
1	<code>ExportCsvButton</code> — P-16 一覧からの出力	操作、上限の事前チェック、処理中の状態、リクエスト、保存、通知またはエラーの対応付け	E-30、E-31、E-32
2	<code>ProductionOrderListPage</code> — P-17 ビュー変更時のリセット	適用済みビューが変わるたびに出力コントロールを再マウントする	E-33
3	<code>exportOrdersCsv</code> / <code>apiClient.getFile</code> — P-18 ファイルの要求	URL を作り、fetch し、セッションとエラーの慣例を守り、blob・名前・件数を読む	API-PO-05
4	<code>saveFile</code> — P-19 保存	blob をダウンロードとしてブラウザに渡す	
5	<code>ProductionOrdersController.Export</code> — リクエストの境界	検証し、サービスを呼び、CSV の結果または Problem Details を返す	サーバー側は 002_DD-FN-CSV

参考文献

No	文書	目的 / 用途	備考
1	002_BD-CSV	イベント E-30～E-33、項目28～30、メッセージ	版2
2	002_DD-CSV	モジュール1～6、状態、画面項目	版1
3	002_DD-API-CSV	リクエスト、ヘッダー（ <code>Content-Disposition</code> 、 <code>X-Total-Count</code> ）、ステータスコード	版1
4	002_DD-FN-CSV	P-18 の背後のサーバー処理	版1
5	002_DD-SPD	P-10～P-15、P-17 が連動する一覧の読み込み・クエリとビュー状態の処理	変更なし

処理設計

1. `ExportCsvButton` — P-16 一覧からの出力

項目	内容
詳細	項目28の操作を処理し、002_DD-CSV の状態に従って項目29と30を制御する
作成者 / 日付	Claude / 2026-10-07
最終更新者 / 日付	—

処理概要：ローカルの状態 `phase: 'ready' | 'exporting'` と `notice: { kind: 'success', count } | { kind: 'error', ids: string[] } | null`、さらに素早い二重操作で2つのリクエストが始まらないよう同期的に設定する `busyRef` を持つ。`AbortController` はコンポーネントの 存続期間中保持し、アンマウント時に実行中のリクエストを中止する（P-17）。

処理中のフォーカス：出力中のボタンには HTML の `disabled` 属性を付けない。フォーカスのある要素が `disabled` になると、キーボードフォーカスがページ本体に移ることがあり、「フォーカスはボタンにとどまる」（002_BD-CSV E-30）を満たせなくなるため。代わりに `aria-disabled="true"` と `aria-busy="true"`、無効の見た目を付け、処理中はクリックハンドラーがすぐに戻る。これは 002_DD-CSV の画面項目定義（`disabled` と記載）を詳細化するもので、「未解決事項」を参照。モジュール1の `disabled` プロパティ（一覧のクエリ実行中）は、そのときボタンにフォーカスがいないため、本物の属性を使う。

使用するコンポーネント / サービス

No	名前	概要	備考
1	<code>exportOrdersCsv</code> （P-18）	リクエストとレスポンスの読み取り	
2	<code>saveFile</code> （P-19）	ダウンロード	
3	<code>exportHint</code> 、 <code>message</code> 、 <code>labels.list</code>	文言	002_DD-CSV のカタログ
4	<code>ApiError</code>	エラーの分類	<code>lib/apiClient.ts</code>

処理フロー

手順	説明	分岐 / 条件	呼び出し先	結果（状態 / 遷移 / 描画）
1	描画： <code>aria-describedby="export-hint"</code> を持つボタン「CSV出力」、ヒント（項目30）、メッセージのコンテナ（項目29、 <code>role="status"</code> 、空）	<code>disabled</code> プロパティが <code>true</code> → 本物の <code>disabled</code>	<code>exportHint(view, total)</code>	準備完了
2	操作（クリック、またはボタン上の Enter/Space）	<code>busyRef.current</code> → 戻る（2回目のリクエストなし）	—	—
3	行数上限の事前チェック（V-14）	<code>total > 10_000</code> → <code>notice = error [MSG-E024]</code> 、終了。リクエストなし	—	失敗（上限）。アラートを描画
4	処理中にする： <code>busyRef = true</code> 、 <code>phase = 'exporting'</code> 、 <code>notice = null</code>	—	—	ボタンは「出力中...」、 <code>aria-disabled</code> 、 <code>aria-busy</code> 。フォーカスは変わらない
5	リクエスト	—	<code>exportOrdersCsv(view, controller.signal)</code> （P-18）	—

手順	説明	分岐 / 条件	呼び出し先	結果（状態 / 遷移 / 描画）
6	成功：ファイルを保存し、通知する	—	<code>saveFile(blob, fileName)</code> (P-19)	<code>notice = success(count) → role="status" に formatNumber(count) を含む MSG-I009</code>
7	失敗：分類する	<code>AbortError</code> （アンマウント済み）→ 何もしない（コンポーネントはもうない）。 <code>ApiError 401</code> → ここでは何もしない。 <code>ApiClient</code> がセッションを消し、 <code>ProtectedRoute</code> が遷移させる。 <code>403 → [MSG-E020]</code> 。 <code>422</code> で <code>problem.code === 'MSG-E024' → [MSG-E024]</code> 。 <code>problem.errors</code> 付き の <code>400 → errors</code> 内のメッセージIDを平坦化し重複を除く（一覧画面と同じ）。 それ以外（他のステータス、ネットワークの <code>TypeError</code> 、本文の読み取り失敗） → <code>[MSG-E025]</code>	—	失敗。 <code>ErrorIcon</code> と連結したメッセージを持つ <code>role="alert"</code> の段落
8	処理中を解除（アンマウントされていなければ <code>finally</code> で）	—	—	<code>busyRef = false</code> 、 <code>phase = 'ready'</code> 。ボタンは再び「CSV出力」。フォーカスは変わらない

注記：

- 成功の文言には一覧の `total` ではなくサーバーの `x-Total-Count` を使い、一覧のクエリと出力の間の変化を正しく伝える（002_BD-CSV「出力中のデータ変更」）。
- エラーは項目29内の別の `role="alert"` 要素として描画し、強く通知する。成功の文言は常にマウントされている `role="status"` コンテナの内容を置き換え、穏やかに通知する。

2. `ProductionOrderListPage` — P-17 ビュー変更時のリセット

項目	内容
詳細	モジュール1を配置し、古い出力の状態が新しいビューを説明しないことを保証する
作成者 / 日付	Claude / 2026-10-07
最終更新者 / 日付	—

処理概要：ページはクエリの `effect` のためにすでに `viewKey = JSON.stringify(view)` を求めている（002_DD-SPD P-10）。`page && page.total > 0` の分岐内で
`<ExportCsvButton key={viewKey} view={view} total={page.total} disabled={loading} />` を描画する。新しい適用済みビュー（検索、クリア、並べ替え、ページ、表示件数、戻る/進む — P-11～P-14）でキーが変わり、一覧のクエリの実行中は分岐が消える（読み込み中）ため、コンポーネントはアンマウントされる：その `AbortController` が実行中の

出力を中止し、項目29は 消える。クエリが終わると、新しいインスタンスが新しいヒントで描画される。ページや表示件数の変更でも再マウントされるが、害はなく、すべてのビュー変更に1つの規則を保てる。

使用するコンポーネント / サービス： `ExportCsvButton` （P-16）。

処理フロー

手 順	説明	分岐 / 条件	呼び出し 先	結果（状態 / 遷移 / 描画）
1	一覧のクエリ開始（P-10）	—	—	分岐を描画しない → 出力コントロールをアンマウント。実行中の出力を中止
2	一覧のクエリ成功	<code>total ≥ 1</code> → 新しいキーでモジュール1を描画。 <code>total = 0</code> → 空または該当なしのパネル、モジュール1なし	—	新しいヒントで準備完了、または非表示
3	一覧のクエリ失敗	—	—	エラーバー（P-15）。モジュール1なし

3. `exportOrdersCsv` / `apiClient.getFile` — P-18 ファイルの要求

項目	内容
詳細	一覧のセッションとエラーの慣例のまま API-PO-05 を fetch し、ファイルを返す
作成者 / 日付	Claude / 2026-10-07
最終更新者 / 日付	—

処理概要： `apiClient` に `getFile(url, signal) → Promise<Response>` を追加する： `request` と同じ `fetch`（`credentials: 'same-origin'`、`signal`）で、`Accept: 'text/csv, application/problem+json'` を付ける。2xx 以外のレスポンスでは `request` とまったく同じ処理を 行い（401 → 未認証ハンドラー、`ApiError(status, readProblem(response))`）を投げる）、2xx では `Response` を読まずに返す。これにより、401 の扱いと Problem Details を知る場所を1つに保つ（002_DD-CSV X-2）。`api.ts` の `exportOrdersCsv` は `toSearchParams(view)` でクエリを作り、`page` と `pageSize` を削除し、レスポンスを読む。

使用するコンポーネント / サービス

No	名前	概要	備考
1	<code>toSearchParams</code>	URL と一覧のクエリと同じシリアライザー	変更なし
2	<code>apiClient.getFile</code>	<code>lib/apiClient.ts</code> からの新しいエクスポート	<code>readProblem</code> と未認証ハンドラーを共有

処理フロー

手順	説明	分岐 / 条件	呼び出し先	結果（状態 / 遷移 / 描画）
1	<code>params = toSearchParams(view)、params.delete('page')、params.delete('pageSize')</code>	—	<code>toSearchParams</code>	絞り込み条件と既定以外の並べ替えのみが残る
2	URL は <code>/api/production-orders/export</code> 、空でなければ <code>?{params}</code> を付ける	—	—	—
3	<code>response = await getFile(url, signal)</code>	2xx 以外 → <code>ApiError</code> を投げる（P-16 手順 7）	API-PO-05	—
4	<code>blob = await response.blob()</code>	サーバーがストリームの途中で接続を中断（002_DD-FN-CSV §4） → <code>TypeError</code> → P-16 で MSG-E025 に対応付け	—	ファイル全体をメモリに保持（10,000 行以下、数 MB）
5	<code>count = Number(response.headers.get('X-Total-Count'))</code>	ない、または0以上の整数でない → プロトコルエラーとして扱い MSG-E025（誤った件数は決して通知しない）	—	—
6	<code>Content-Disposition</code> から <code>fileName</code> : <code>filename*=UTF-8'...'</code> を <code>decodeURIComponent</code> で復号、なければ引用符付きの <code>filename="..."</code> 、なければブラウザの時計で作る 製造指示一覧 <code>_YYYYMMDD-HHmm}.csv</code>	名前から <code>/</code> 、 <code>\</code> 、制御文字を除く	—	—
7	<code>{ blob, fileName, count }</code> を返す	—	—	—

4. `saveFile` — P-19 保存

項目	内容
詳細	blob を名前を付けてブラウザでダウンロードさせる
作成者 / 日付	Claude / 2026-10-07
最終更新者 / 日付	—

処理概要：ライブラリは使わない。Chromium、Firefox、Safari の PC と SP で動作する。

使用するコンポーネント / サービス：なし。

処理フロー

手順	説明	分岐 / 条件	呼び出し先	結果（状態 / 遷移 / 描画）
1	<code>url = URL.createObjectURL(blob)</code>	—	—	—
2	<code></code> を作り（表示中のレイアウトには加えない、 <code>tabIndex = -1</code> ）、 <code>click()</code> する	—	—	ブラウザのダウンロードが始まる（Playwright の <code>download</code> イベント）
3	<code>setTimeout(() => URL.revokeObjectURL(url), 0)</code>	—	—	ブラウザがファイルを受け取った後にメモリを解放

5. `ProductionOrdersController.Export` — リクエストの境界

項目	内容
詳細	既存のコントローラーの <code>[HttpGet("export")]</code> 。クラスレベルのポリシーと <code>NoStore</code> が適用される
作成者 / 日付	Claude / 2026-10-07
最終更新者 / 日付	—

処理概要：HTTP の境界のみ。処理はすべて 002_DD-FN-CSV にある。

使用するコンポーネント / サービス：`ProductionOrderListQuery.TryCreate`、`ProductionOrderService.ExportAsync`、`CsvExportResult`、`ProductionOrderProblems`。

処理フロー

手順	説明	分岐 / 条件	呼び出し先	結果（状態 / 遷移 / 描画）
1	<code>[FromQuery] ProductionOrderExportRequest</code> をバインド（一覧と同じく文字列のみ）	—	—	—
2	<code>Page = null</code> 、 <code>PageSize = null</code> の <code>ProductionOrderListRequest</code> に対応付けて検証	不正 → 400 Problem Details	<code>TryCreate</code>	400
3	<code>ExportAsync(query, userId, ct)</code>	<code>Invalid</code> → 400、 <code>RuleViolation</code> → 422 <code>MSG-E024</code>	002_DD-FN-CSV \$1	400 / 422
4	<code>Ok(export)</code> → <code>return new CsvExportResult(export, ...)</code>	—	002_DD-FN-CSV \$4	200、ストリームの CSV

`export` は GUID ではないため、ルート `export` が `{id:guid}` と衝突することはない。

未解決事項

1. 処理中のボタンは `disabled` ではなく `aria-disabled` を使う（提案、WI-016 DEC-017）。002_DD-CSV 版1（承認済み）は、出力中に `disabled` + `aria-busy` と定めている。002_BD-CSV E-30 が求めるようにキーボードフォーカスをボタンに保つため、本書は `aria-disabled="true"` + `aria-busy="true"` とクリックのガード、同じ無効の見た目を使う。採用された場合、002_DD-CSV を 版2とし、画面項目定義と状態表のこの1点を変更して PDF を再作成する。他の文書は変わらない。
2. その他：なし。`apiClient.getFile`（生のレスポンスに関する 002_DD-CSV の未解決事項への回答）、`x-Total-Count` の検証、ファイル名の無害化は本書で決定した。